IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Álgebra lineal con NumPy

Sistemas de ecuaciones y la ecuación normal de la regresión

Sprint 5 · S05_02 · Repaso del Sprint 2

VOCABULARIO DEL DÍA

Cuatro operaciones con matrices

Producto escalar	`a @ b`	Multiplicar elemento a elemento y **sumar**
Producto matricial	`A @ B`	(m×n) @ (n×k) = (m×k)
Transpuesta	`A.T`	Cambia filas por columnas
Inversa	`np.linalg.inv(A)`	Solo existe si el determinante no es 0

PRODUCTO ESCALAR · EJERCICIO 1

Los ingresos de un día en una línea

```
noches_dia = np.array([2, 1, 0])
precios = np.array([80, 100, 90])
noches_dia @ precios # 260
```

Un día con 2, 1 y 0 noches vendidas a 80, 100 y 90 €:

2·80 + 1·100 + 0·90

260 €

PRODUCTO MATRICIAL · EJERCICIO 2

Muchos productos escalares a la vez

Día	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Ingreso (€)
1	2	1	0	**260**
2	1	3	2	**560**
3	0	2	3	**470**
4	3	0	1	**330**

```
precios = np.array([80, 100, 90])
noches_dias @ precios # [260 560 470 330]
```

La regla de las formas

`(m × n) @ (n × k) = (m × k)`

Aquí (4 × 3) @ (3,) = (4,): cuatro ingresos.

PRODUCTO MATRICIAL · EJERCICIO 2

Dos productos y una suma

```
tasa = np.array([1, 1, 2])
alojamiento = noches_dias @ precios # [260 560 470 330]
tasas = noches_dias @ tasa # [3 8 8 5]
(alojamiento + tasas).sum() # 1644
```

1.620 €

de alojamiento: la suma de los 4 ingresos

24 €

de tasa turística: 1, 1 y 2 € por noche según el tipo

1.644 €

el total de los cuatro días

SISTEMAS DE ECUACIONES · EJERCICIO 3

Tenemos las facturas, no los precios

Sabemos cuánto se facturó en dos días y cuántas noches de cada tipo (A y B) se vendieron, pero **no los precios**.

Día 1 · 2 noches de A y 1 de B

$$2 \cdot A + 1 \cdot B = 260$$

Día 2 · 1 noche de A y 3 de B

$$1 \cdot A + 3 \cdot B = 330$$

¿Cuánto cuesta una noche de A? ¿Y una de B?

RESOLVERLO CON NUMPY · EJERCICIO 3

np.linalg.solve despeja los precios

```
noches = np.array([[2, 1], [1, 3]])
facturado = np.array([260, 330])
np.linalg.solve(noches, facturado) # [90. 80.]
```

Una noche de A cuesta

90 €

Una noche de B cuesta

80 €

COMPROBACIÓN

- ✓ 2·90 + 80 = 260
- ✓ 90 + 3·80 = 330

INVERSA E IDENTIDAD · EJERCICIO 4

La inversa deshace la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ @ } \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

noches · inversa · **la identidad**

```
inversa = np.linalg.inv(noches)
np.round(noches @ inversa, 10) # la identidad
```

El determinante dice si hay inversa

np.linalg.det(noches) da 5.0 (2·3 – 1·1). Si es distinto de 0, la inversa existe.

SIN SOLUCIÓN ÚNICA · EJERCICIO 4

Cuando una fila es múltiplo de otra

$$2 \cdot A + 1 \cdot B = 260$$

$$4 \cdot A + 2 \cdot B = 520$$

Otro día se vende el **doble** de cada tipo y se factura el doble: la segunda ecuación es la primera por 2 y **no aporta nada nuevo**.

Sirven A = 90 y B = 80, pero también A = 100 y B = 60.

```
M = np.array([[2, 1], [4, 2]])
det = round(np.linalg.det(M), 6) # 0.0
tiene_inversa = det ≠ 0 # False
np.linalg.solve(M, [260, 520])
# LinAlgError: Singular matrix
```

Determinante 0 → no hay inversa → no hay solución única

ECUACIÓN NORMAL · EJERCICIO 5

La regresión lineal es un sistema de ecuaciones

```
w = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ ocupacion)
```

X, la tabla de variables

Lleva **una columna de unos** (para el término independiente) y otra con la temperatura.

El mismo solve de antes

X.T @ X hace de tabla de noches y X.T @ ocupacion de lo facturado. El resultado, w, son los coeficientes de la recta.

UN EJEMPLO CON 4 DÍAS · EJERCICIO 5

Cuatro días, una recta

Temperatura (°C)	15	20	25	30
Ocupación	90	80	70	60

RESULTADO DE SOLVE

```
W = [120, -2]
```

ocupación = 120 – 2 × temperatura

✓ A 25 °C: 120 – 50 = **70**, coincide con la tabla

VARIAS VARIABLES · EJERCICIO 6

Una variable más es una columna más

Temperatura (°C)	15	20	25	30
Festivo (1 = sí)	0	1	0	1
Ocupación	90	90	70	70

```
X = np.column_stack([np.ones(4), temperatura, festivo])
w = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ ocupacion) # [120. -2. 10.]
```

np.column_stack pega columnas una al lado de otra. La ecuación normal no cambia: solo hay un coeficiente más en **w**.

VARIAS VARIABLES · EJERCICIO 6

Qué dice cada coeficiente

Resultado de solve

```
w = [120, -2, 10]
```

ocupación = 120 − 2 × temperatura + 10 × festivo

−2 · temperatura

Con la misma condición de festivo, cada grado más resta 2 puntos de ocupación.

+10 · festivo

A la misma temperatura, un festivo suma 10 puntos de ocupación.

✓ Día 2 (20 °C, festivo): 120 − 40 + 10 = **90**, coincide con la tabla

PERO...

La pendiente es negativa: más calor, menos ocupación

¿Significa que el calor provoca menos reservas?

Lo discutiremos el próximo día.